



Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration d'Entreprises

1^{ère} Année RT ; DI ; IG ; IG-FPT

Analyse 1

Semestre S1

Année universitaire : 2023-2024

Examen

Exercice 1.

Calculer, les limites des suites suivantes :

$$u_n = \ln(3n^2 - 1) + \ln(2n + 1) - \ln(3n^3 + 7n^2 + 10) ;$$

$$v_n = \frac{1}{1 + 4n^2 - \sqrt{16n^4 + 2n^2 + 3}} ;$$

$$w_n = \frac{3n \cos(n^2 + 1)}{n^2 + 1}$$

$$\frac{(n - \sqrt{2n \sin(2n^2 + 1)}) n^2 + 1 - 2n \sqrt{2n \sin(2n^2 + 1)}}{(n^2 + 1)^2}$$

Exercice 2.

1) Calculer, lorsqu'elles existent, les dérivées des fonctions suivantes :

$$a) y = x^2 + \sqrt[3]{x} + \frac{2}{x^4} + \arctan 6x ; \quad b) y = \frac{(6x - \cos(x^2))^2}{e^{\sqrt{x}}} ;$$

$$c) y = \frac{\sin(x^2 + 1)}{e} ; \quad d) y = (x^2 + 1)^{\sin 3x} ;$$

$$\frac{x(3^{1/x} - 1)}{x}$$

2) Calculer, à l'aide de la règle de l'Hospital, les limites suivantes :

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1 + x^2)}{e^x - x - 1} \right) ; \quad 2) \lim_{x \rightarrow +\infty} x(3^{1/x} - 1)$$

3) Ecrire l'équation de la tangente de la courbe : $x^2 + 3y^3 - \ln(xy^2 + 1) - 3 = 0$ au point $(0, 1)$.

Exercice 3.

a) Etudier la continuité de la fonction suivante sur $\mathbb{R}$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 2x - 3}{x^3 - 27} & \text{si } x \neq 3 \\ 0 & \text{si } x = 3 \end{cases}$$

$$\frac{x^2(1 - \frac{2}{x} - \frac{3}{x^2})}{x^2(x - \frac{27}{x^2})}$$

b) Peut-on prolonger la fonction g suivante par continuité au point 0 ? Si oui, donner l'expression du prolongement :

$$g(x) = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{1 + \cos x}}{(\sin x)^2}$$

Exercice 4.

Soit $f(x) = x^4 - 4x^3 - 20x^2 + 1$

a) Déterminer les intervalles de monotonie de f

b) Trouver les extrémums locaux (relatifs) de la fonction f : $-2 ; 0 ; 5$

c) Trouver les extrémums globaux (absolus) de la fonction f sur l'intervalle $[-1, 1]$

d) Etudier la convexité et la concavité de f et déterminer les points d'inflexions de f .

$$x: \begin{matrix} 0:1 \text{ max} \\ 1:12 \text{ min} \\ 3: \sqrt{3} \end{matrix}$$

$$c) y = e^{\sin(x^2 + 1)} \Rightarrow y' = 2 \cos(x^2 + 1) e^{\sin(x^2 + 1)}$$



Section de examen 2024

$$\begin{aligned}
 u_n &= \ln(3n^2 - 1) + \ln(2n + 1) \\
 &\quad - \ln(3n^3 + 7n^2 + 10) \\
 &= \ln(3n^2 - 1) - \ln(3n^3 + 7n^2 + 10) \\
 &\quad + \ln(2n + 1) \\
 &= \ln\left(\frac{3n^2 - 1}{3n^3 + 7n^2 + 10}\right) + \ln(2n + 1) \\
 &= \ln\left(\frac{(3n^2 - 1)(2n + 1)}{3n^3 + 7n^2 + 10}\right) \\
 &= \ln\left(\frac{6n^3 + 3n^2 - 2n - 1}{3n^3 + 7n^2 + 10}\right) \\
 &= \ln\left(\frac{n^3\left(6 + \frac{3n^2}{n^3} - \frac{2n}{n^3} - \frac{1}{n^3}\right)}{n^3\left(3 + \frac{7n^2}{n^3} + \frac{10}{n^3}\right)}\right) \\
 &= \ln\left(\frac{6 + \frac{3}{n} - \frac{2}{n^2} - \frac{1}{n^3}}{3 + \frac{7}{n} + \frac{10}{n^3}}\right) \\
 &= \ln\left(\frac{6}{3}\right) = \ln 2
 \end{aligned}$$

alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ln 2$

$$v_n = \frac{1}{1 + 4n^2 - \sqrt{16n^4 + 3n^2 + 3}}$$

$$v_n = \frac{1 + 4n^2 + \sqrt{16n^4 + 3n^2 + 3}}{(1 + 4n^2)^2 - (\sqrt{16n^4 + 3n^2 + 3})^2}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1 + 4n^2 + \sqrt{16n^4 + 3n^2 + 3}}{16n^4 + 8n^2 + 1 - 16n^4 - 3n^2 - 3} \\
 &= \frac{1 + 4n^2 + \sqrt{16n^4 + 3n^2 + 3}}{5n^2 - 2} \\
 &= \frac{1 + 4n^2 + n^2 \sqrt{16 + \frac{3n^2}{n^4} + \frac{3}{n^4}}}{5n^2 - 2} \\
 &= \frac{n^2 \left(\frac{1}{n^2} + 4 + \sqrt{16 + \frac{3}{n^2} + \frac{3}{n^4}} \right)}{n^2 \left(5 - \frac{2}{n^2} \right)}
 \end{aligned}$$

$$= \frac{4 + 4}{5} = \frac{8}{5}$$

$$w_n = \frac{3n \cos(n^2 + 1)}{n^2 + 1}$$

$$\begin{aligned}
 -1 &\leq \cos(n^2 + 1) \leq 1 \\
 -3n &\leq 3n \cos(n^2 + 1) \leq 3n \\
 \frac{-3n}{n^2 + 1} &\leq w_n \leq \frac{3n}{n^2 + 1}
 \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3n}{n^2 + 1} = 0$$

alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = 0$



des fonctions suivantes

$$a/ y = x^7 + \sqrt{x} + \frac{3}{x^4} + 9 \arctan(6x)$$

$$= 7x^6 + \frac{1}{5\sqrt{x}} - \frac{12x^3}{x^8} + \frac{6}{1+36x^2}$$

$$b/ y = \frac{(6x - \cos(x^2))^3}{e^{\sqrt{x}}}$$

$$y' = \frac{((6x - \cos(x^2))^3)' \cdot e^{\sqrt{x}} - (e^{\sqrt{x}})' (6x - \cos(x^2))^3}{(e^{\sqrt{x}})^2}$$

$$= \frac{(18 + 6x \sin(x^2))(6x - \cos(x^2))^2 \cdot e^{\sqrt{x}} - \frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot e^{\sqrt{x}} (6x - \cos(x^2))^3}{(e^{\sqrt{x}})^2}$$

$$c/ y = e^{\sin(x^2+1)}$$

$$y' = (2x \cos(x^2+1)) e^{\sin(x^2+1)}$$

$$d/ y = (x^2+1)^{\sin(3x)} \ln(x^2+1) \sin(3x)$$

$$y' = e^{\sin(3x) \ln(x^2+1)}$$

$$y' = \left(3 \cos(3x) \cdot (x^2+1) + \frac{2x}{x^2+1} \cdot \sin(3x) \right) \cdot e^{\sin(3x) \ln(x^2+1)}$$

2- à l'aide de règle de l'hôpital calcule les limites

$$1 - \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1+x^2)}{e^x - x - 1} \right)$$

$$= \frac{2x}{1+x^2} = \frac{2x}{(1+x)(e^x-1)} = \frac{0}{0} \text{ f.l.}$$

$$= \frac{2}{(e^x-1) + (1+x)e^x} = 2$$

$$2 - \lim_{x \rightarrow +\infty} x(3^{\frac{1}{x}} - 1)$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3^{\frac{1}{x}} - 1}{\frac{1}{x}} = \frac{\frac{1}{x^2} \cdot \ln 3}{-\frac{1}{x^2}} = -\ln 3$$

3 - l'équation du tangente

$$x^2 + 3y^3 - \ln(xy^2+1) - 3 = 0$$

$$= 2x + 9y^2 y' - \left(\frac{y^2 + 2y y' x}{xy^2+1} \right) = 0$$

$$= 2x + 9y^2 y' - \frac{y^2}{xy^2+1} - \frac{2y y' x}{xy^2+1} = 0$$

$$= y' \left(9y^2 - \frac{2yx}{xy^2+1} \right) = -2x + \frac{y^2}{xy^2+1}$$

$$y' = \frac{-2x + \frac{y^2}{xy^2+1}}{9y^2 - \frac{2yx}{xy^2+1}}$$



$$\frac{-2n + y^2}{ny^2 + 1}$$

$$\frac{3y^2 - \frac{2yn}{ny^2 + 1}}{ny^2 + 1}$$

= en remplaçant n par 0
et y par 1

$$b, y' = \frac{1}{5}$$

$$T: y = \frac{1}{5}(n - 0) + 1$$

$$y' = \Rightarrow \boxed{y = \frac{1}{5}n + 1}$$

Exercice 3

a/ étud La continuité

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n^2 - 2n - 3}{n^3 - 27} & n \neq 3 \\ 0 & n = 3 \end{cases}$$

$$n^2 - 2n - 3 = 0$$

$$n_1 = -1 \quad n_2 = 3$$

$$(n - 3)(n + 1)$$

$$\Rightarrow \frac{(n - 3)(n + 1)}{n^3 - 27}$$

$$ma \quad a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$\begin{aligned} & (n - 3)(n^2 + 3n + 9) \\ &= n^3 + 3n^2 + 9n - 3n^2 - 9n - 27 \\ &= n^3 - 27 \end{aligned}$$

$$= \frac{(n - 3)(n + 1)}{(n - 3)(n^2 + 3n + 9)}$$

$$= \frac{n + 1}{n^2 + 3n + 9}$$

$$= \frac{3 + 1}{3^2 + 3 + 9} = \frac{4}{27}$$

b/ prolongement par continuité

$$\lim_{n \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2} - \sqrt{1 + \cos(n)}}{(\sin(n))^2}$$

$$= \frac{(\sqrt{2} - \sqrt{1 + \cos(n)})(\sqrt{2} + \sqrt{1 + \cos(n)})}{(\sin(n))^2 (\sqrt{2} + \sqrt{1 + \cos(n)})}$$

$$= \frac{2 - 1 - \cos(n)}{(\sin(n))^2 (\sqrt{2} + \sqrt{1 + \cos(n)})}$$

$$= \frac{1 - \cos(n)}{\sin(n)^2 (\sqrt{2} + \sqrt{1 + \cos(n)})}$$



$$\lim_{n \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2} - \sqrt{1 + \cos(n)}}{(\sin(n))^2}$$

$$= \frac{(\sqrt{2})^2 - (\sqrt{1 + \cos(n)})^2}{(\sin(n))^2 (\sqrt{2} + \sqrt{1 + \cos(n)})}$$

$$= \frac{2 - 1 - \cos(n)}{(\sin(n))^2 (\sqrt{2} + \sqrt{1 + \cos(n)})}$$

$$= \frac{1 - \cos(n)}{\sin(n)^2 (\sqrt{2} + \sqrt{1 + \cos(n)})}$$

or $\sin(n) \sim (1 - \cos(n)) (1 + \cos(n)) = 1 - \cos(n)^2$

$$\Rightarrow \frac{1 - \cos(n)}{(1 + \cos(n)) (1 - \cos(n)) (\sqrt{2} + \sqrt{1 + \cos(n)})}$$

$$= \frac{1}{(1 + \cos(n)) (\sqrt{2} + \sqrt{1 + \cos(n)})}$$

$$= \frac{1}{4\sqrt{2}}$$

$$f(n) \int \frac{\sqrt{2} - \sqrt{1 + \cos(n)}}{(\sin(n))^2} \quad n \neq 0$$

$$\frac{1}{4\sqrt{2}} \quad n = 0$$



$$x^4 - 4x^3 - 20x^2 + 1$$

$$f'(x) = 4x^3 - 12x^2 - 40x$$

$$f'(x) = 4x(x^2 - 3x - 10)$$

$$4x = 0 \Rightarrow x = 0$$

$$x^2 - 3x - 10 = 0$$

$$\Delta = 49$$

$$x_1 = -2$$

$$x_2 = 5$$

	$-\infty$	-2	0	5	$+\infty$
$4x$	—	—	—	+	+
$x^2 - 3x - 10$	+	—	—	—	+
$f'(x)$	—	—	+	—	+
$f(x)$	$+\infty$	-31	1	-974	$+\infty$

alors $] -\infty, -2] \cup [0, 5]$ est b

$[-2, 0] \cup [5, +\infty[$ est b

b/ Les extrêmes locaux

$(-2, -31)$ est un minimum local

$(0, 1)$ est un maximum local

$(5, -974)$ est un minimum local

c/ les extrêmes globaux de $[-1, 2]$

$$f(-1) = -14$$

$$f(0) = 1$$

$$f(2) = -22$$

$(2, -22)$ est un minimum global

$(0, 1)$ est un maximum global

$$d/ f'(x) = 4x^3 - 12x^2 - 40x$$

$$f''(x) = 12x^2 - 24x - 40$$

$$\Delta = 39$$

$$x_1 = \frac{3 + \sqrt{39}}{3}$$

$$x_2 = \frac{3 - \sqrt{39}}{3}$$

	$-\infty$	$\frac{3 - \sqrt{39}}{3}$	$\frac{3 + \sqrt{39}}{3}$	$+\infty$
	+	—	+	+
	convex	concave	convex	convex

point d'inflexion

$$\frac{3 - \sqrt{39}}{3}, \frac{3 + \sqrt{39}}{3}$$